Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá
Facultad de Ingeniería
Departamento de Sistemas e Industrial
Curso: Ingeniería de Software 1 (2016701)

ANÁLISIS DE REQUISITOS - KnowYourMarks

1. **Contexto del proyecto:**

   Software especializado en Bench-marking. Pretende analizar los componentes del dispositivo del usuario, comparar los componentes con los que ofrece el mercado y añadir su información a una lista/ranking dependiendo de sus características. También cuenta con una interfaz de conteo de fotogramas por segundo. Se diferencia de otros programas porque se puede comparar directamente con amigos o conocidos que usen el software, no solo con promedios anónimos.

2. **Roles y usuarios:**
   - Usuario: Es quien utiliza el software para analizar el rendimiento de su equipo. Es el que interactúa directamente con la aplicación, ejecuta los benchmarks, ve los FPS en tiempo real y revisa los resultados al final. También puede ajustar la interfaz, recibir alertas cuando algo no va bien, comparar su equipo con otros del mercado y ver qué componentes podría mejorar.
   - Administrador del sistema: Es quien se encarga de manejar todo lo interno del sistema. Controla la base de datos de componentes, actualiza el ranking de hardware y gestiona los resultados que se van guardando. También puede agregar, editar o eliminar componentes y exportar la información cuando sea necesario.
   - Analista de rendimiento: Se encarga de trabajar con los datos que genera el sistema. Su función es interpretar los resultados de los benchmarks, generar informes y analizar cómo se comporta el equipo durante las pruebas. También identificar posibles cuellos de botella y compara el rendimiento con configuraciones de referencia. Es el rol que convierte los datos en información útil.

3.

KnowYourMarks			MoSCoW			
ID	Descripción	Rol	Must	Should	Could	Won't
RF_1	Como usuario, quiero contar con una interfaz sobrepuesta que muestre los FPS en tiempo real y un resumen al finalizar para monitorear el desempeño técnico de mis juegos de forma inmediata.	Usuario	MUST	SHOULD	COULD	WON'T
RF_2	Como usuario, quiero activar y desactivar la interfaz mediante una combinación de teclas personalizada para controlar la visibilidad de las estadísticas sin interrumpir mi flujo de trabajo o juego.	Usuario	MUST	SHOULD	COULD	WON'T
RF_3	Como usuario, quiero visualizar una lista de hardware recomendado con enlaces de compra organizada por incremento de FPS para identificar fácilmente qué componentes mejorarían más mi experiencia de juego.	Usuario	MUST	SHOULD	COULD	WON'T
RF_4	Como usuario, quiero recibir alertas automáticas sobre cuellos de botella y estadísticas detalladas para comprender las limitaciones físicas de los componentes actuales y prevenir fallos de rendimiento.	Usuario	MUST	SHOULD	COULD	WON'T
RF_5	Como usuario, quiero poder introducir manualmente la capacidad de mi fuente de poder o usar un valor predefinido para que el sistema pueda realizar cálculos de compatibilidad y energía precisos que no pueden detectarse automáticamente.	Usuario	MUST	SHOULD	COULD	WON'T

RF_6	Como usuario, quiero comparar mis resultados con los de dispositivos estándar del mercado para situar el rendimiento de mi máquina en relación con otros equipos.	Usuario	MUST	SHOULD	COULD	WON'T
RF_7	Como usuario, quiero medir la calidad de mi conexión a Internet para conocer s i mi red afecta el rendimiento de aplicaciones o juegos en línea.	Usuario	MUST	SHOULD	COULD	WON'T
RF_8	Como usuario, quiero seleccionar videojuegos u otros programas que consumen muchos recursos para verificar si mi máquina puede ejecutarlos correctamente.	Usuario	MUST	SHOULD	COULD	WON'T
RF_9	El sistema deberá almacenar los resultados de forma anónima en una base de datos central para actualizar dinámicamente el ranking global de hardware según las métricas de rendimiento.	Admin. del sistema	MUST	SHOULD	COULD	WON'T
RF_10	El sistema deberá permitir exportar manualmente la base de datos de componentes en un archivo local para facilitar su modificación o actualización.	Admin. del sistema	MUST	SHOULD	COULD	WON'T
RF_11	El sistema deberá permitir agregar, editar y eliminar componentes del ranking desde un panel administrativo.	Admin. del sistema	MUST	SHOULD	COULD	WON'T
RF_12	El sistema deberá guardar los resultados de cada benchmark en archivos locales organizados por fecha, para permitir consultas históricas.	Admin. del sistema	MUST	SHOULD	COULD	WON'T
RF_13	El sistema deberá generar un informe técnico detallado al finalizar cada sesión de benchmark, incluyendo promedio y máximo de CPU, GPU, RAM y almacenamiento durante la prueba	Analista de rendimiento	MUST	SHOULD	COULD	WON'T

RF_14	El sistema deberá permitir comparar los resultados obtenidos con configuraciones de referencia predefinidas clasificadas por gama (baja, media y alta), para contextualizar el nivel de desempeño del equipo analizado.	Analista de rendimiento	MUST	SHOULD	COULD	WON'T
RF_15	El sistema deberá emitir una alerta automática cuando detecte un uso sostenido superior al 90% en un componente durante más de 15 segundos consecutivos.	Analista de rendimiento	MUST	SHOULD	COULD	WON'T
RF_16	El sistema deberá registrar la duración total de cada prueba de benchmark y el número de fotogramas procesados durante la sesión, para calcular métricas precisas de estabilidad y rendimiento.	Analista de rendimiento	MUST	SHOULD	COULD	WON'T
RNF_1	Como usuario, quiero que el software consuma menos del 5 % del rendimiento nativo del sistema para asegurar que la herramienta de monitoreo no cause caídas de fotogramas ni lag.	Usuario	MUST	SHOULD	COULD	WON'T
RNF_2	Como usuario, quiero ajustar el tamaño y la ubicación de la interfaz en cualquier parte de la pantalla para evitar que la información sobrepuesta obstruya elementos críticos de mis programas.	Usuario	MUST	SHOULD	COULD	WON'T